姓名：王暄菡
班級：資三甲
學號：111316034

人工智慧教育應用概論
期中心得報告

一、 AI 到底是怎麼運作的？

1. 判別式 AI與生成式 AI

- 判別式 AI：它的工作是「做分類或預測」，用海量的資料去分類得出每項分類的特真。你給它一張貓咪照片，它透過之前學習的資料中分析得到貓咪有兩個尖耳朵，得出結論這是貓咪；你給它學生過去的缺席紀錄，它預測這位學生會不會退學。
- 生成式 AI：則升格為創作者，能夠憑空製造出全新的文字、圖片或程式碼。它不是在資料庫裡找答案，而是學習了幾百萬張圖片或文章後，自己畫出一幅畫或寫出一篇文章。

2. 生成式 AI 的底層大腦：GAN、LSTM 與 LLM

- GAN（生成對抗網絡，Generative Adversarial Network）：類似課堂裡有兩位學生，一位叫「偽造者（生成器）」，專門畫假畫；另一位叫「鑑別師（鑑別器）」，專門找瑕疵。兩人在訓練過程中不斷互相挑戰，偽造者一直畫各種假畫，鑑別師要分析真假，練到最後畫出來的假畫連鑑別師都分不出來，逼真度極高。
- LSTM（長短期記憶網絡，Long Short-Term Memory）：傳統電腦處理文章時常常「看完後面的就忘記前面」。LSTM 就像加了門控開關的記憶體，能同時記住長期的對話主題與短期的句子脈絡，讓 AI 在長篇對話中不會前後矛盾，可以解決在使用 AI 時常常出現「抱歉，我沒有你這個問題詢問的相關紀錄」（但前面明明互動很久了！）。
- LLM（大語言模型，Large Language Model）：像是掌握了極致接字遊戲的超級大腦。它讀遍了全網資料，背後的運算本質是「根據前一個詞，預測下一個最可能出現的字」。但也因為它只是在算機率，有時會一本正經地胡說八道，這就是所謂的「幻覺（Hallucination）」，有可能很自信地給出假資料，然後使用者誤以為真，學習或是使用到假資料。

3. 解決幻覺的方法：RAG（檢索增強生成，Retrieval-Augmented Generation）

- 開卷考試模式：一般 LLM 就像「閉卷考試」，完全憑記憶回答，沒背到的就用猜的。RAG 技術則是讓 AI 進行「開卷考試」——使用者提問時，系統先去指定的「專屬知識庫」裡搜尋正確段落，再讓 AI 根據這些段落整理成回答。
- RAG 的三大評估指標：要確認開卷考考得好不好，看三個指標：檢索相關性（有沒有翻對課本頁數）、扎根度 / 忠實度（答案是不是真的來自課本，有沒有自己偷編）、答案相關性（回答有沒有切中要害），這樣可以確認 AI 的衣料來源壹定是有理有據。

4. 智慧家教系統（ITS, Intelligent Tutoring Systems）與推薦演算法
    - ITS 的四大模型：傳統 ITS 包含領域模型（正確知識庫）、學生模型（紀錄學生懂什麼、不懂什麼）、教學模型（決定什麼時候給提示、什麼時候給練習）與介面模型（學生看到的畫面）。最新趨勢則是結合 LLM 的 GenITS（生成式智慧家教），讓智慧家教像一般家教一樣具備自然對話能力。
    - 推薦演算法：包含協同過濾（「跟你狀況相似的人也錯了這題，推薦給你」）、內容過濾（「你剛學會代數，接著推薦幾何」），以及像 Duolingo 採用的項目反應理論，能同時動態計算「題目難度」與「學生能力」，確保學習者永遠處於最適化的挑戰區。

二、 創新點子：AI 在生活與教育的落地應用

結合上述技術，我提出了兩個講義中未提及的創新應用概念：

1：【程式教育】「盲點對抗式 Code Reviewer 與邏輯重構教練」

- 解決問題：身為資科系學生，我在寫程式時，有時候會輔以 AI 協助寫一些程式，但常遇到「程式能跑過，但架構極差、存在隱藏 Bug」的狀況，在這時候會很難去 debug ，但有時候程式可能高達幾千行或是好幾個檔案，根本不知道從何改起。
- 技術運作：結合 GenITS 領域模型 與 RAG 技術，系統載入資深工程師的 Best Practices 知識庫。當我提交 AI 完成的 Code 時，AI 不會直接幫忙重寫（避免改掉我原本需要的功能），而是扮演「資深對抗審核者」。它會利用 IRT 演算法提出引導性疑問：「如果這段迴圈處理 100 萬筆資料，記憶體會發生什麼事？」讓我可以從中找出我的乘邏輯 Bug 或是設計程式中沒有思考周全的功能。

2：【高齡教育與跨世代學習】「自適應記憶重現與生活沉浸式微學習系統」

- 解決問題：我發現我爺爺奶奶等的高齡者在學習新科技（如智慧手機支付、線上掛號）時常因介面複雜而產生高度焦慮，進而放棄學習，導致與社會脫軌。
- 技術運作：採用 CBF 內容過濾與多模態生成技術。系統捕捉高齡者的語音提問與操作停頓時間，動態建立「高齡學生模型」。當長輩不會使用線上掛號時，AI 會自動將掛號流程轉譯為長輩年輕時熟悉的「郵局臨櫃抽號碼牌」故事隱喻，並生成簡單的視覺繪本與擬人化語音，陪伴長輩跨越數位落差。

三、 演算法的陰暗面：Deepfake、數據隱私、偏見與 AI 的先天局限

隨著 AI 技術普及，隨之而來的風險與倫理議題變得極為嚴峻：

1. 深偽技術（Deepfakes）與數位信任危機
    - 深偽技術是利用生成式模型（如 GAN）精密合成擬真的聲音與人臉影像。在生活與教育中，這帶來了嚴重的詐騙與霸凌風險。當「眼見不再為憑」，我們必須建立數位公民素養，學會運用 5W 思考法（Who 誰寫的、What 目的為何、When 何時更新、Where 出處在哪、Why 對我有用嗎）進行資訊查核，每次看到新的資料時，都需要停下來思考「這真實的嗎？」，詞能保障我們自己不會被假資訊騙了。

2. 數據隱私、被遺忘權與機器遺忘

- 許多免費 AI 工具的商業模式，是將使用者的對話與上傳資料拿去「訓練未來的模型」。如果學生把個人隱私或學校未公開資料丟進去，可能會造成嚴重的個資洩漏。
- 當學生畢業後，根據 GDPR 規範擁有「被遺忘權」，要求刪除個人數據。但要把已經融進幾百億參數裡面的數據「挖出來刪掉」極度困難，這促使了機器遺忘（Machine Unlearning）技術的發展，如何在不重新訓練整個模型的前提下擦除特定記憶，是目前人工智慧領域的重要課題。

3. 演算法偏見與資料偏差
   - AI 模型是網路數據的鏡子、加上開發者多為西方世界的工程師，因此它不可避免地吸收了人類社會的西方中心主義、語系霸權與性別刻板印象，這就是文化偏見。若將有偏差的模型直接用於評量或入學預測，只會加劇社會的不平等，因此在使用 AI 資料前需要先思考這筆資料是否有出現偏見。

4. 使用者的應對姿態：人在迴路與對抗認知債務
   - 面對 AI，我們絕對不能產生自動化偏見，盲目相信看似流暢的答案。必須堅持「人在迴路」原則——將 AI 定位為「開卷考試」的助手，最終的決策與查核權永遠留在人類手中，而不是直接取代人類考官的崗位。
   - 同時，要警惕過度依賴 AI 導致的認知卸載與 認知債務：如果連基礎的邏輯思考與寫作都外包給 AI，大腦的神經連結將會弱化，失去獨立解決複雜問題的能力，這正是使用 AI 時最忌諱的——一味接收 AI 提供的資料而不加以思考。

四、 學習前後的認知轉變

作為一名資科系的學生，這門課帶給我最大的震撼，是「從純粹的工程技術視角，跨越到人文與社會責任視角」。

在我學習前的想法就是，無比地追求效能，在深入學習教育應用之前，我對 AI 的理解非常「硬核」。我認為 AI 就是一堆 API、矩陣運算、損失函數與 GPU 算力的堆疊。當時我的思考邏輯是：「只要模型參數夠大、Loss 降得夠低、推理速度夠快，這就是一個成功的 AI 系統。」我習慣把 AI 當成一個萬能的「黑盒子」，只要輸入 Input，吐出高準確率的 Output 即可。貪圖方便，問題丟給 AI 就直接照單全收，久了真的會懶得動腦去組織邏輯，思考能力也跟著退化。但我現在發現，好的 AI 不該是讓我們偷懶的「拐杖」，反而應該像個「健身教練」，給我們挑戰，逼我們去鍛鍊批判思考的能力。

而在學習後的認知轉變是終於看清統計本質與人機協作價值，透過課程對智慧評量與學習分析的探討，我赫然意識到：AI 的本質只是高維度的 pattern matching。它根本沒有真正的「理解力」與「同理心」，它輸出的一切都是機率統計的結果。

如果我們只盲目追求技術自動化，開發出能幫學生直接寫完作業的工具，我們實際上是在製造「認知外包」，剝奪學生鍛鍊思考的機會。這讓我的認知產生了三個核心轉變：

- 從「追求完全自動化」轉向「設計人機協作」：好的工程師不該試圖用AI 取代教師，而是要設計出能賦能教師、提供微型診斷，且能防止學生大腦退化的互動機制。

- 資安與倫理是系統架構的前置條件，而非事後補丁：過去寫 Code 很少考慮 Opt-out 機制 或演算法偏見。現在我明白了，在設計系統第一天，就把 Safe 維度、數據落地與 機器遺忘機制納入系統架構，是職業道德與社會責任。
- 從 Assessment OF Learning 轉向 Assessment AS Learning：評量的目的不是為了讓系統自動打出一個完美的分數，而是要透過即時回饋，培養學習者自我診斷與後設認知的能力。

最後，我們真的不能太迷信 AI。AI 講話有時候看起來很順、很有說服力，會讓我們誤以為它講的一定是對的，這反而會讓人懶得去查證真假。所以，不管是老師還是學生，我們都要記得自己才是主導者。AI 只是坐在旁邊幫忙看導航的「副駕駛」，真正握著方向盤做決定的，還是我們自己。

五、期末報告規劃：

打算介紹「模組三：智慧評量與自動化回饋」從自己的經驗出發來做一個可以自動評量的系統提案，因為身邊都有同學在做家教、補習班老師，對改作業這件事身有同感，所以會想透過 AI 輔助讓工作更輕鬆點。

這個工具不只可以處理大量的作業批改，也可以讓作業更改、打分更量化，因為常常用一號標準改完一位學生的作業之後，不知不覺叫使用了另一個標準去更改另一位學生的作業，這樣一來有失公允，因此有了這個系統，老師可以更公平地打分，系統會對應每一個作業生成不同的評分標準。